

CONCEPTS OF ELECTROCHEMISTRY12 marks

1. આઈનસ્ટાઈનની આયનીકરણની મિટ્રાન સમજાવો.

Ans

આયની જથ્થાવિના પુરુષોમાં રસાયણિક લક્ષણો અલગ અલગ થાય છે. આયોનિક બંધ દ્વારા બંધાયેલા પાણીમાં દ્રાવ્ય છે આવા પદાર્થોને પાણીમાં ઉત્કર્ષિત કરવા દ્રાવ્ય બની છે. તેને તટુકાચન કહેવાય તે વાતમાં લેવાય છે.

આયનીકરણ દરમિયાન અલગ અલગ 1883-1887 માં કર્યું

1. ઘન વીજલ્ય દ્વારા આયનોને દ્રાવણ અને તટુકાચન વચ્ચે દ્વારા આયનોને તટુકાચન કરી છે. તે વિદ્યુત નરરરર થાય છે.

2. દ્રાવ્ય પદાર્થના વિદ્યુત ગુણો આયોનની વધુ અસરોથી અસર થાય છે. $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

3. દ્રાવણની વિદ્યુતવાહકતા તેના આયનોની આધારે છે.

4. આયન સ્વયં પાસના સ્વયં સ્વયં થાય છે.

૧. ઔદ્યોગિકીકરણ, રીડકરણ અને રેડીય પુરિવા ક્રિયાકરણ
આવી જવાવા

સમસ્યા

ઔદ્યોગિકીકરણ પુરિવા :

પુરિવામાં પુરિવાક ઇલેક્ટ્રીક ગુમાવાની અને આયન ભનાવી છે તે ઔદ્યોગિકીકરણ પુરિવા કહે છે.

ધન આયન હીય તી તેના ભનભારમાં ભરાતી થાય છે.

રીડકરણ પુરિવા :

પુરિવામાં પુરિવાક ઇલેક્ટ્રીક ભીલવાની તરફ આયન તદ્દલ આયન ભની છે તેને રીડકરણ પુરિવા કહે છે.

અને આયન હીય તી વાજભારમાં ભરાતી થાય પુરિવાક હીય તી તદ્દલ આયન ભની છે.

રેડીય પુરિવા :

જી પુરિવામાં ઇલેક્ટ્રીકનો વિનિમય થીક પુરિવાક વિભાજવા ભીજ પુરિવાક વિભાજ થાય છે તેને રેડીય પુરિવા કહે છે.

ઔદ્યોગિકીકરણ પામતી હીય તી તેને રીડકરણ પુરિવાક કહે.

રીડકરણ પામતી - હીય તી તેને ઔદ્યોગિકીકરણ કહે કહે છે.

3.

ANS

આયનીકરણ એક પર આસર કરતા પરિણામો સમજાવો.

આયનિક પ્રદર્શ કેટલી જાણમાં આયનોમાં વિયોજન થાય છે તે દર્શાવવા આંકની આયનીકરણ એકા કહે છે.

આયનીકરણ એકા : આયનોમાં વિયોજન થયેલા આયુઓનીમાં લીધેલા કુલ આયુઓની જાણ

આયનિકરણ પ્રદર્શના દોષાગની મંદ કરવામાં આવી છે તેમ આયનિકરણ શૂન્યનું આંક વધી છે. અને બધા કદનું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે.

આસર કરતા પરિણામો 1) આયનીકરણ પ્રદર્શની પદ્ધતિ પર
2) દાવણની પદ્ધતિ પર

3) દાવણની મંદતા : દાવણની અતિ મંદ બનાવવા આયનિક પ્રદર્શનું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે. આયનીકરણની એકા એકી થાય છે. મંદ બનાવીએતી આયનીકરણની એકા પદારી શકાય

પ્રબળ વિદ્યુતવિભાજ્યની વિયોજન એકા 2 આસર 100 છે વિયોજન એકા દાવણની મંદતાના વર્ગમૂળના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

4) તાપમાન : આયનિક પ્રદર્શની આયનીકરણ એકા તાપમાન વધતા વધી છે તાપમાન વધતા આયુઓનું વધુ જોડિત ચીલવી છે અને પરિણામો તેમના પરથી અજાણમાં વધુ થાય છે. આયનીકરણ એકા તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

આયનીકરણ એકા 2 વ તાપમાન

૫. PH ની અસરો જાણવી.

દાવાળાના બીજાસિદ્ધ કે બીજાસિદ્ધ બુલ્કાઈઝ જેવા કુદરતી દાહકોનિયમ આપતા રાખવા. કુદરતી દાહકોનિયમ આપતા રાખવા પર આધાર આપે છે. આપણને આપણને ખાદ્યની ગીવહીટી અથવા સીમાલીટી લઈ દર્શાવવામાં આવી છે.

જલીય દાવાળામાં રહેલા H_3O^+ આયનની સાંદ્રતા ના સહજ લઘુગુણકને દાવાળાની PH કહે છે.

$$PH = -\log_{10} [H_3O]^+$$

૬. બહાર દાવાળા સમજાવી આપી તેના પ્રકાર લખી.

આપણે જાણીએ છીએ કે કુદરતી દાવાળા તરફથી આપણે તેના PH 7.0 છે.

"જે દાવાળામાં વૌદા પ્રમાણમાં બીજાસિદ્ધ અથવા બીજાસિદ્ધ રહેવા છતાં તેના PH મૂલ્યમાં થતા ફેરફારની પતિલકર કરી છે. તેના દાવાળાની બહાર દાવાળા કહે છે.

૧) PH મૂલ્ય અથવા રહે છે.

૨) લાંબા સમય વૃદ્ધિ રાખી મુકવા છતાં તેના PH મૂલ્યમાં ફેરફાર થતો નથી.

૩) દાવાળાને મંદ કરવા તેના PH નું મૂલ્ય બદલાતું નથી.

૪) વાદ્ય પ્રમાણમાં બીજાસિદ્ધ અથવા બીજાસિદ્ધ રહેવા છતાં તેના દાવાળાની PH મૂલ્યમાં પ્રાચી ફેરફાર થતો નથી.

બહાર દાવાળાના પ્રકારો. Example = બીજાસિદ્ધ રોમીડ આપણે સીકરિય સ્થાનમાંથી લગાવવામાં આવી છે.

ii) બીજાસિદ્ધ રોમીડ આપણે સીકરિય સ્થાનમાંથી લગાવવામાં આવી છે.

૧) લીટલ બફર દ્રાવણ : સ્થિતિનિરમ ડાયફીલસાઈડ અને સ્થિતિનિરમ
અયોરાઈડનું દ્રાવણ

ii) સ્થિતિનિરમ ડાયફીલસાઈડ અને સ્થિતિનિરમ વોલ્ટેજ દ્રાવણ

૬ બફર દ્રાવણની નીચેની ગુણધર્મો લખો.

Ans

૧) બફર દ્રાવણી વિજ્ઞેતિક રસાયણ, જીવ રસાયણ અને
આયનનું પ્રક્રિયાઓમાં pH ના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે.

૨) EDTA પદાર્થ વડે પાણીમાં હડીલા Ca^{+2} અને Mg^{+2}
આયનોને સમતોષ સમયે $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ નું બફર
દ્રાવણમાં વપરાય છે.

૩) ક્લોરિન pH 7.35 જેટલી નિયંત્રણ હડીલા ઔષધી
ક્લોરિન H_2CO_3 ($\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$) તથા NaHCO_3 નું રાસાયણ
પ્રમાણમાં આપેલું હોય છે જીવન દરમિયાન રાસાયણ માટે
ક્લોરિનમાં pH નું નિયંત્રણ જરૂરી છે.

૪) ગ્રામીણ બેઝીક, ડાયડ ગ્રામીણ રંગકામ કરતી વખતે
દવાઓની કાનાવટમાં, શામક ડાયડાની પ્રક્રિયા દરમિયાન
pH મુલ્ય જાળવવું જરૂરી છે.

૫) રંગાનિરિત પદાર્થો દ્રાવણની pH માપવા વપરાય
જુલકમાં બફર દ્રાવણી વપરાય છે.

૬) ગુણધર્મો પ્રવાહકતા હરવાન મિશ્રણમાં હડીલા
ફોસ્ફેટ દ્રુષ કરવા માટે સ્થિતિનિરમ રસાયણ અને સ્થિતિનિરમ
સ્થિતિનિરમ બફર દ્રાવણ વપરાય છે.



TO: 098765 43210
Date: / /

70 GSM PAGE NO.
Date / / 20

7. વિદ્યુત વિભાજનના પ્રકાર જાણવી સમજાવી.

વિદ્યુત વિભાજનના ત્રી પ્રકાર છે.

1. પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજન

જલીય વિદ્યુત ભુલાવક ડીપ તેમજ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજન કરી છે.

Example = HCl , NaOH , KOH , H_2SO_4 , NaCl ,
આદિ વગેરે.

2. નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજન

તે પ્રદર્શન જલીય દ્રાવણ - વિદ્યુત અંદાજક ડીપ તેમજ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજન કરી છે.

Example = CH_3COOH , HCOOH , NH_4OH ,
 CH_3NH_2 વગેરે.

૪. ફેરડેના વિદ્યુત વિભાજનના નિયમો જણાવી.

ફેરડેની પ્રક્રિયા નિયમ : જ્યારે કોઈપણ વિદ્યુત વિભાજનના દાવામાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રમાણ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘુવ ઉપર ઉત્પન્ન થતા પદાર્થના વજન દાવામાં પ્રમાણ કરેલા વિદ્યુત જરૂરના અનુમાનમાં હોય છે.

માર્ગ શ્રેણીના માર્ગ CxT.

વિજ્ઞાન રસાયણિક ગુણધર્મ

જ્યારે 1 એમ્પીયરની વાજપ્રવાહ 1 ઓહમ કુદા દાવામાં પ્રમાણ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘુવ ઉપર ઉત્પન્ન થતા પદાર્થના વજનને પદાર્થની વિજ્ઞાન રસાયણિક ગુણધર્મ કરે છે.

ફેરડેની બીજી નિયમ : સિલ્કા સિલ્કા વિદ્યુત વિભાજનના દાવામાં સ્થિતિમાં વિદ્યુત જરૂર કરવામાં આવે તો ઘુવ ઉપર ઉત્પન્ન થતા વિવિધ પદાર્થના વજન તેમજ રસાયણિક ગુણધર્મ હોય છે.

રસાયણિક ગુણધર્મ દા માં દૈ હોય અને ઘુવ ઉપર ઉત્પન્ન થતા વજન અનુક્રમે મા અને મા હોય છે.

મા : દૈ તથા મા : ટા આથી ટા : દૈ અને ટા : દૈ
મા દૈ મા ટા ટા દૈ

રસાયણિક ગુણધર્મ (C.E) અથવા ગુણધર્મ : 1 ફેરડે જેટલી વિદ્યુત જરૂર પ્રમાણ ઘુવ ઉપર છુટા પડતા પદાર્થના વજનને ગુણધર્મ કહે છે.

ફેરડે : પદાર્થની દાવામાંથી ગ્રામ ગુણધર્મ જેટલા વજનને છુટા પાડ્યા મારે જરૂરી વિદ્યુત એક ફેરડે કરે છે

1 F = 96500 કુલંબ

જરૂરી પસાર છુવ ભાગ છુટા પડતા પદાર્થના વજનનું
તુલ્યમાર હશે છે.

ફેરડે : પદાર્થની દાવામાંથી ગ્રામ તુલ્યમાર લેવા વજનનું કુલ
પાયા માટે જરૂરી વિદ્યુત શક્તિ ફેરડે હશે છે.

$$1 F = 96500 \text{ કુલંબ}$$

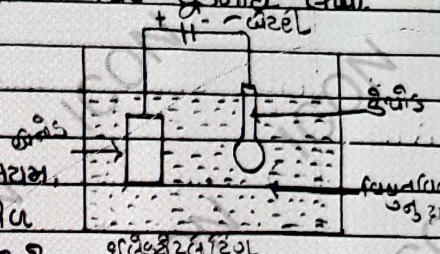
CH 5047 110001
301 1 100

70 GSM PAGE NO.
Date / / 20

૧. ઈલેક્ટ્રો રિફાઈનીંગ અને ઈલેક્ટ્રો રીફિંગ વિષે દેવનીયુ લખી.

ANS →

વિદ્યુતકોળ [Electroplating]

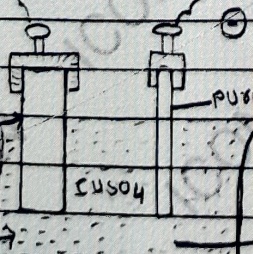


વિદ્યુતવિભાજનની રીતથી લોખંડ પર ક્રોમિયમ, નિકલ, કમત, ડલાઈ જે આયન ધારુઓની કોળ તેમજ તાપમા પર થાંદી, સીંગું જેવા ધારુઓની કોળ ચઢાવી શકાય છે. લોખંડ પર કમતના કોળને ડેલ્ટાનાઈઝિંગ, લોખંડ પર ડલાઈઝિંગ કોળને ટિનિંગ લોખંડ પર ક્રોમિયમના કોળને ક્રોમીયેટિંગ અને લોખંડ પર નિકલના કોળને નિકલ રીફિંગ કહે છે.

વિદ્યુતપદાર્થ પસાર કરવાથી થત છુવની ધારુ છુટી પડીને તદ્દલ છુવની ધારુ ઉપર જમા થાય છે આ રીતથી રાંધેલા કોળ ધારુની સ્વાચ્છતા ઉપર અસર પડી શકે છે જેથી સ્વાચ્છતા લેખી અને ચાલુકારિત બને છે. લોખંડના ધારુ પર કમત, ડલાઈ, નિકલ, ક્રોમિયમ જેવા ધારુની કોળ ચઢાવવામાં આવે છે.

ધારુ શુદ્ધિકરણ [Electro Refining]

ફેરડી વાપર લેલીઓમાં શ્વેતિકારા શુદ્ધ ધારુ જાહેરવાવ



ઉપરિસ્થાપિત થતી ડીય છે
Example : અશુદ્ધ તાંબુ, કમત, નિકલ તોડે ધારુઓની અશુદ્ધ તાંબાના કમત, ક્રોમિયમના કમત છુવ, શુદ્ધ તાંબાના ધારુના પાતળા તદ્દલ છુવની સ્વાચ્છતા છે. જ્યારે તદ્દલ છુવ ઉપર solution of શુદ્ધ તાંબુ જમા થવાથી તે વજનમાં વધી છે જેની તાંબાનું શુદ્ધિકરણ થાય છે.

ધારુ અશુદ્ધિકરણ કાંતી દાવામાં જ આ થાય છે જ્યાં રીતથી વાપરવા 99.9 ટકા શુદ્ધ તાંબુ મેળવવા શકાય છે.

